

Enlace de Tablas con el Inventario de Lotes

Columnas con lista desplegable de datos reales y descuento automático de saldo

Sistema Frigolab — Formularios Dinámicos

Versión 1.0 · 26 de julio de 2026
Documentación funcional y técnica

1. Resumen

Hasta ahora, para que una columna de una tabla mostrara datos reales (lotes, productos) había que programarlo: el sistema reconocía únicamente las columnas llamadas **LOTE DE PROCESO** y **TIPO DE PRODUCTO**, y solo en los formularios donde ese nombre coincidía exactamente. Cualquier formulario nuevo o cualquier columna con otro nombre quedaba fuera.

Esta actualización convierte eso en **configuración**. Desde las pantallas de Crear y Editar Plantilla, cualquier usuario autorizado puede ahora:

- Enlazar **cualquier columna** de **cualquier tabla** a los datos reales del sistema, para que el operario elija de una lista en vez de escribir a mano.
- Hacer que otras columnas de la misma fila **se rellenen solas** con los datos del elemento elegido.
- Activar que una tabla **descuento inventario**: la cantidad registrada se resta del saldo del lote y queda asentada en el libro de movimientos.

Sin cambios en formularios existentes. Las plantillas que ya funcionaban siguen igual. La configuración es opcional y se activa formulario por formulario.

2. Las dos fuentes de datos

Al enlazar una columna, lo primero que se elige es el origen de los valores. Son dos bases distintas:

Origen	Qué contiene	Cuándo se usa
Inventario de Lotes saldos	Lotes físicos con peso de entrada, desperdicio, peso neto y saldo disponible que sube y baja al consumirse.	Cuando la tabla consume producto, o cuando el operario necesita ver cuánto queda de un lote. Es obligatorio para el descuento.
Producción PD-04 resumen	Se arma leyendo los formularios PD-04 guardados: lote de proceso, tipo de producto, código y la clasificación asignada en la página Clasificación Producción. No maneja saldos.	Cuando la columna refleja lo producido: lote de proceso, tipo de producto o su clasificación.

Regla práctica: si la celda tiene que restar peso o mostrar cuánto queda, el origen es *Inventario de Lotes*. Si la celda copia lo que se produjo o clasificó, el origen es *Producción PD-04*.

Campos disponibles según el origen

Origen	Campos que puede listar la columna
Inventario de Lotes	Número de Lote · Producto · Clasificación · Proceso · Tipo de Desperdicio
Producción PD-04	Lote de Proceso · Tipo de Producto · Código de Producto · Clasificación del producto

3. Configuración paso a paso

El procedimiento es idéntico en **Crear Plantilla** y en **Editar Plantilla**. Al crear una plantilla nueva, primero se agrega la tabla y sus columnas; de ahí en adelante los pasos son los mismos.

Paso 1 — Definir las columnas. Dentro de la tabla, en *Columnas de la Tabla*, crear las columnas con sus nombres definitivos. Este paso va primero: los selectores posteriores se alimentan de esos nombres.

Paso 2 — Enlazar la columna. En la columna deseada, abrir el desplegable *Tipo* y elegir **Inventario (Lista desplegable de lotes)**. Se despliega un panel azul con:

- *¿De dónde salen los valores?* — el origen (ver sección 2).
- *Campo que se lista* — qué dato aparece en el menú.
- *Mostrar solo lotes con saldo disponible* — oculta los ya consumidos.
- *Mostrar el saldo en la opción* — el operario ve cuánto queda al elegir.
- *Desplegable dependiente* — filtra las opciones según lo ya elegido en esa misma fila.

Paso 3 — Autocompletado (opcional). En las demás columnas aparece el selector *Autocompletar desde el lote / desde la producción*. Se elige qué campo la rellena automáticamente: producto, código, clasificación, saldo, peso neto, fecha, etc. Este selector solo aparece después del Paso 2.

Paso 4 — Descuento de inventario (opcional). Al principio de la tabla, en *Configuración de la Tabla*, marcar **Restar del Inventario de Lotes** e indicar:

- **Columna con el número de lote** — de dónde se toma el lote a descontar.
- **Columna de producto** (opcional) — cuando el lote de proceso tiene lotes hijos por producto (ej. 260725-P01), esto asegura que se descuente el hijo correcto y no el lote padre.
- **Columna con la cantidad a restar** — la celda cuyo valor baja el saldo.
- **Proceso del movimiento** — queda registrado en el kardex. Si se deja vacío usa el proceso de la plantilla.

Paso 5 — Guardar la plantilla. La configuración viaja dentro del JSON de la plantilla, junto con el resto de su definición.

4. Cómo se ve al llenar el formulario

1. La celda enlazada se muestra como **menú desplegable** con datos reales:

260725-P01 – Mahi filete cp 3-4 • 867.0 lbs disp.
260725-P02 – Mahi filetes cp 4-7 • 2847.0 lbs disp.

2. Al elegir un valor, las columnas con autocompletado **se llenan solas** (producto, código, clasificación...).

3. Con el desplegable dependiente activo, elegir el lote de proceso deja únicamente los productos de ese lote; elegir el producto trae su clasificación.

4. Si la tabla descuenta inventario, debajo de la celda de cantidad aparece el saldo proyectado:

📊 867.00 → 800.00 Lbs al guardar

5. Si la cantidad supera el saldo, la celda se marca en rojo con **Saldo insuficiente** y esa fila no se descuenta.

6. Al guardar, el sistema muestra el resumen de lo aplicado:

📦 Inventario actualizado (1 descuento):
• 260725-P01: -67 Lbs → saldo 800.00 Lbs

Nunca bloquea al operario. Si el inventario está vacío o el servidor no responde, la celda vuelve a comportarse como un campo de texto normal y el formulario se llena igual.

5. Cómo se descuenta y qué queda registrado

El descuento se aplica **una sola vez, al guardar el formulario**. No se escribe en la base con cada tecla: mientras el operario escribe solo ve una proyección.

Trazabilidad

Cada salida queda asentada en el libro de movimientos (`MovimientosInventario`) con:

Dato	Contenido
Número de lote	El lote afectado, ya resuelto al hijo correcto si aplica
Tipo / Cantidad	<code>salida</code> y las libras descontadas
Saldo resultante	Foto del saldo después del movimiento, para auditoría
Proceso	El configurado en la tabla, o el proceso de la plantilla
Formulario	ID del formulario que generó la salida
Notas	Etiqueta de control, tabla y filas de origen. Ej: <code>#inv:1402:t1:260725-P01</code> <code>MATERIA PRIMA • fila(s) 1, 3</code>

El lote, por su parte, ya guardaba de qué formulario nació (`FormId` y `TemplateId`). Con esto la cadena queda cerrada: se puede saber qué formulario creó cada lote y qué formularios lo consumieron.

Protección contra doble descuento

La etiqueta `#inv:<formulario>t<tabla>lote` identifica cada consumo. Si el mismo formulario se vuelve a guardar, el sistema consulta lo ya descontado y aplica únicamente la diferencia. Reguardar un formulario **no** vuelve a restar el inventario. El agrupamiento es por lote y no por número de fila, de modo que borrar o reordenar filas al reeditar tampoco descuadra el cálculo.

Además, el servidor rechaza cualquier consumo mayor al saldo disponible: **el inventario no puede quedar en negativo**.

6. Requisitos técnicos

Requisito	Detalle
Migración de base de datos	<code>20260722190059_AddInventarioSaldoYMovimientos</code> — agrega la columna <code>Saldo</code> a <code>LotesInventario</code> y crea la tabla <code>MovimientosInventario</code> . Debe aplicarse en cada base por separado (planta y desarrollo). Se incluye el script idempotente <code>AddInventarioSaldoYMovimientos.sql</code> .
Backend desplegado	El servidor debe incluir el endpoint <code>POST /api/LotesInventario/consumir-cantidad</code> .
Frontend	Compilación publicada. Los usuarios deben recargar con Ctrl+F5 la primera vez.

Diagnóstico útil: si la migración no está aplicada, el descuento devuelve un error 500 con cuerpo vacío que el navegador reporta como si fuera un problema de CORS. No es CORS: es la columna o la tabla que falta.

7. Alcance y pendientes

Cubierto

- Todas las tablas del cuerpo del formulario, en cualquier plantilla.
- Columnas de fórmula: al elegir del desplegable se recalculan igual que con una celda normal.
- Filas predefinidas, autoguardado y borradores siguen funcionando sin cambios.
- Las tablas enlazadas al inventario ya no crean lotes nuevos a partir de sus propias filas: consumen los existentes.

Fuera de alcance por ahora

- **Tablas dentro de una sección:** usan otro renderizador y todavía no admiten columnas enlazadas.
- **Clasificación por fecha:** hoy la clasificación es única y permanente por producto. No existe la posibilidad de asignar una clasificación distinta para un día concreto; requiere cambio de backend.
- **Entradas en el kardex:** los lotes creados de forma masiva (los que genera el PD-04) no registran su movimiento de entrada. El saldo es correcto, pero el historial arranca solo con las salidas.
- **Consulta de movimientos:** el historial existe en la API pero aún no tiene pantalla propia.

Punto de atención operativo: si se renombra una columna después de configurada, la referencia del descuento se guarda por nombre y deja de encontrarla, sin mostrar error. Tras renombrar columnas hay que volver al panel de descuento y reseleccionarlas.